

计算方法B

10.16应交上机作业

宋思逸

2400010816

2025 年 10 月 12 日

0 前言

从此次作业开始，我将尝试使用matlab语言进行编程。

1 QR分解，线性方程组/最小二乘问题

1.1 算法实现

之前使用C++编写程序的时候感叹到对矩阵进行大批量操作的不易，果然在矩阵操作这一方面还是得看matlab发力。

对于矩阵实现QR分解，书上给出了利用Household变换的实现，以及习题中给出了利用Givens变换对对角加边矩阵的变换（对于稀疏矩阵Givens变换可能效率更高），这里我经过搜索发现还可以直接利用 $\text{qr}(A,0)$ 实现经济型QR分解。所谓经济型QR分解，也就是在书上定理3.1.1中提到的，以及由于 $[R,0]$ 的0矩阵部分使得Q的右侧多出来的 $m-n$ 列都成了无效的，因此可以不需要计算，只要保存前 n 列即可。

实现QR分解后，再利用 $y = Q^T b$ 以及matlab自带的运算\可以解出 x

1.2 结果分析

1.2.1 第一个方程组

在保留6位小数的情况下，前61行都没有出现误差，第62行起开始出现误差，误差率0.0001%，一直到第78行才出现大于5%的误差。这一结果远优于Gauss消去法，但略逊于选主元的Gauss消

去法

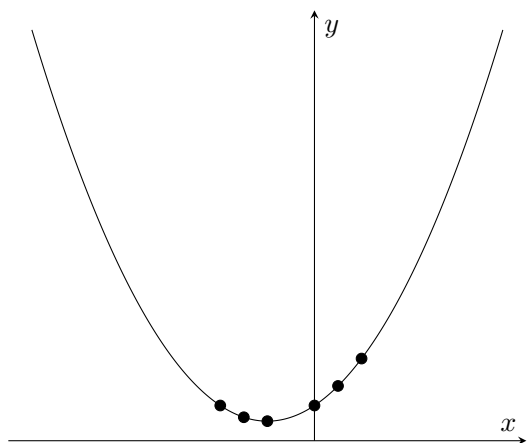
1.3 第二个方程组

在保留10位小数的情况下没有出现任何误差，可以说是非常优秀的解法了。在之前的平方根法求解过程中也可以发现其在保留10位小数的情况下没有任何误差，因此二者都是非常好的解法。

1.4 第三个方程组

编译器出现了这样一句话：警告：矩阵接近奇异值，或者缩放不良。结果可能不准确。 $RCOND = 1.393104e-18$ 。这里的RCOND表示条件数的倒数，可以发现条件数非常大，因此这个问题本身是极为病态的。因而，结果从第5行开始就出现了超过5%的误差，最大误差甚至超过了20000%，实在是让人惊叹。这个解法相比之前用平方根法求解要逊色一些，然而对于我们想要的结果来说，两种解法无疑都相差太远。

2 拟合



利用QR分解法对这些数据点做最小二乘拟合，我们得到表达式为 $y = x^2 + x + 1$ ，将图像和点都描出来，发现这是一个精确的拟合

3 小结

经过两次上机作业，我也由原来掌握的C++开始尝试转向matlab进行适合矩阵运算的编程。我比较大的两个感受，一是针对不同的问题，我们需要使用不同的语言，以及同一语言的

不同算法，这样才能使得效率最高。二是计算方法是一个很神奇的玩意，我觉得我们书上的习题才那么几十个几百个数据，就会出现这么大的误差，那么在真正实际生活中应用的计算，又该如何应对这样的误差呢？